

DigiBusl Modulschlussprüfungen – Musterfragen

Hinweise:

- Ein Punkt (P) entspricht etwa eine Minute geschätzte Bearbeitungszeit
- Auch wenn bei den möglichen Antworten lediglich Stichworte vermerkt sind, wird in der MSP die Formulierung ganzer Sätze erwartet
- Die Musterfragen stammen aus vergangenen Modulschlussprüfungen

1. Aktuelle Entwicklungen im Digital Business (9 Punkte)

Digitale Technologien sind Treiber der Entwicklungen im Digital Business. Identifizieren Sie drei konkrete digitale Technologien und zeigen Sie anhand von Anwendungsbeispielen auf, welche aktuelle Entwicklungen im Digital Business diese auslösen und/ oder unterstützen. *(je 1 P für die Nennung, 2 P für das Beispiel)*

Mögliche Antworten:**Generative Künstliche Intelligenz (GenAI)**

Anwendungsbeispiel: Automatisierte Content-Erstellung: GenAI kann verwendet werden, um personalisierte Marketing-E-Mails, Social-Media-Posts, Blogartikel oder Produktbeschreibungen in grossem Umfang und in verschiedenen Stilen zu generieren. Dies beschleunigt die Content-Produktion erheblich und ermöglicht eine hyper-personalisierte Kundenansprache.

Auswirkungen auf das Digital Business: GenAI revolutioniert das digitale Marketing durch die Skalierbarkeit der Personalisierung und Content-Erstellung. Es ermöglicht Unternehmen, relevantere und ansprechendere Erlebnisse für einzelne Kunden zu schaffen, was zu höherem Engagement, besseren Konversionsraten und einer stärkeren Kundenbindung führt. Die Effizienzsteigerung bei der Content-Produktion senkt zudem Kosten und erlaubt schnellere Reaktionszeiten auf Markttrends.

Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML):

Anwendungsbeispiel: Personalisierte Empfehlungssysteme. Unternehmen verwenden KI und ML, um das Verhalten und die Vorlieben ihrer Kunden zu analysieren und personalisierte Produktempfehlungen zu generieren. Dies ermöglicht eine verbesserte Kundenerfahrung, erhöht die Verkaufschancen und fördert die Kundenbindung.

Auswirkungen auf das Digital Business: Durch den Einsatz von KI und ML können Unternehmen ihre Marketingstrategien optimieren, ihre Kunden besser verstehen und personalisierte Angebote und Dienstleistungen bereitstellen.

Internet der Dinge (IoT):

Anwendungsbeispiel: Smart Home-Technologie. IoT ermöglicht die Vernetzung von Geräten in einem Zuhause, von Beleuchtung und Thermostaten bis hin zu Haushaltsgeräten. Benutzer können ihre Geräte über eine mobile App steuern und automatisierte Abläufe erstellen.

Auswirkungen auf das Digital Business: Unternehmen im Bereich Smart Home können innovative Lösungen entwickeln, um den Komfort, die Energieeffizienz und die Sicherheit von Wohnungen zu verbessern. Die Daten, die von IoT-Geräten gesammelt werden, bieten auch Möglichkeiten für neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle.

Blockchain-Technologie:

Anwendungsbeispiel: Kryptowährungen und dezentrale Finanzierung (DeFi). Blockchain ermöglicht den sicheren und transparenten Austausch von digitalen Werten und schafft Vertrauen ohne Zwischenhändler. Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum sind Beispiele für die Anwendung von Blockchain.

Auswirkungen auf das Digital Business: Die Blockchain-Technologie ermöglicht neue Möglichkeiten für sichere und effiziente Finanztransaktionen, die über herkömmliche Banken hinausgehen. Unternehmen können dezentrale Finanzplattformen entwickeln, die den Zugang zu Finanzdienstleistungen für Menschen auf der ganzen Welt erleichtern.

Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR):

Anwendungsbeispiel: Virtuelle Produktpräsentationen. Unternehmen nutzen AR und VR, um ihren Kunden immersive und interaktive Produktpräsentationen zu bieten. Kunden können Produkte virtuell testen, anpassen oder in ihrem eigenen Umfeld visualisieren, bevor sie sie kaufen.

Auswirkungen auf das Digital Business: AR und VR ermöglichen es Unternehmen, ihre Produkte auf innovative und ansprechende Weise zu präsentieren, Kundenbindungen aufzubauen und die Kaufentscheidungen zu erleichtern.

Big Data Analytics:

Anwendungsbeispiel: Predictive Analytics. Unternehmen nutzen Big Data Analytics, um umfangreiche Datenmengen zu analysieren und Vorhersagemodelle zu erstellen. Dies hilft ihnen, zukünftige Trends, Kundenverhalten und Geschäftsmöglichkeiten vorherzusagen.

Auswirkungen auf das Digital Business: Durch die Nutzung von Big Data Analytics können Unternehmen fundierte Entscheidungen treffen, ihre Geschäftsstrategien verbessern, personalisierte Marketingkampagnen durchführen und ihre operativen Abläufe optimieren.

Cloud Computing:

Anwendungsbeispiel: Cloud-basierte Collaboration-Tools. Unternehmen nutzen Cloud Computing, um Teamarbeit und Zusammenarbeit zu erleichtern. Cloud-basierte Tools ermöglichen es Mitarbeitern, über verschiedene Standorte hinweg in Echtzeit zusammenzuarbeiten, Dokumente zu teilen und auf gemeinsame Ressourcen zuzugreifen.

Auswirkungen auf das Digital Business: Cloud Computing bietet Unternehmen flexible und skalierbare Infrastruktur, reduziert Investitionskosten für IT-Systeme und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit und Kommunikation in verteilten Teams.

2. Aktuelle Entwicklungen im Digital Business (6 Punkte)

Die Aussage «Banking is necessary; banks are not» wird Bill Gates im Jahr 1994 zugesprochen.

Wie bewerten Sie diese Aussage im Kontext der aktuellen Entwicklungen im Digital Business? Wie zeigen sich diese Entwicklungen konkret im Schweizer Finanzmarkt? Berücksichtigen Sie auch den Begriff 'Open Banking' bei Ihrer Antwort.

(6 Punkte: 4 + 2 für Open Banking Erklärung))

Mögliche Antworten:

Die Aussage "Banking is necessary; banks are not" wird tatsächlich Bill Gates im Jahr 1994 zugeschrieben. Im Kontext der aktuellen Entwicklungen im Digital Business und insbesondere im Schweizer Finanzmarkt hat diese Aussage an Bedeutung gewonnen. Hier ist eine Bewertung der Aussage und wie sich diese Entwicklungen im Schweizer Finanzmarkt zeigen:

1. Veränderung des Bankensektors: Die Digitalisierung und technologische Fortschritte haben zu einem Wandel im Bankensektor geführt. Traditionelle Banken stehen nun vor der Herausforderung, mit Fintech-Unternehmen und digitalen Banken zu konkurrieren, die innovative, digitale Lösungen für Finanzdienstleistungen anbieten.
2. Kundenbedürfnisse und -erwartungen: Die Kunden haben höhere Erwartungen an bequeme, effiziente und personalisierte Finanzdienstleistungen. Durch die fortschreitende Digitalisierung und die Verfügbarkeit von Open Banking-Initiativen können Kunden nun auch auf Angebote von Drittanbietern zugreifen und ihre Finanzdienstleistungen nach ihren Bedürfnissen anpassen.
3. Open Banking: Open Banking bezieht sich auf die Öffnung von Bankendaten und -dienstleistungen für Drittanbieter. Dies ermöglicht es Kunden, ihre Finanzdaten sicher an andere Finanzdienstleister weiterzugeben und eine breitere Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen zu nutzen. Im Schweizer Finanzmarkt hat Open Banking eine zunehmende Bedeutung erlangt und hat zur Entwicklung von APIs (Application Programming Interfaces) geführt, die eine sichere und standardisierte Kommunikation zwischen Banken und Drittanbietern ermöglichen.
4. Aufkommen von Fintech-Unternehmen: In der Schweiz gibt es eine wachsende Anzahl von Fintech-Unternehmen, die innovative digitale Lösungen für Finanzdienstleistungen anbieten. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf spezifische Bereiche wie Zahlungsabwicklung, Peer-to-Peer-Lending, Robo-Advisory und mehr. Sie nutzen Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain und Cloud-Computing, um Finanzdienstleistungen effizienter und benutzerfreundlicher zu gestalten.
5. Veränderung des Kundenverhaltens: Die zunehmende Digitalisierung hat zu einem veränderten Kundenverhalten geführt. Kunden nutzen vermehrt digitale Kanäle wie mobile Apps und Online-Banking, um auf ihre Finanzkonten zuzugreifen, Transaktionen durchzuführen und ihre Finanzen zu verwalten. Dies hat zu einem Rückgang des traditionellen Filialbesuchs und einer verstärkten Nutzung digitaler Kanäle geführt.

Insgesamt zeigt sich im Schweizer Finanzmarkt eine Veränderung hin zu einer stärkeren Digitalisierung und einem verstärkten Fokus auf Open Banking. Traditionelle Banken müssen sich anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den veränderten Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Gleichzeitig bieten die Entwicklungen im Digital Business neue Chancen für innovative Fintech-Unternehmen, die den Markt mit neuen, digitalen Lösungen bereichern.

3. Aktuelle Entwicklungen im Digital Business: Handel (6 Punkte)

Der stationäre Detailhandel steht gegenwärtig in der Schweiz wie auch weltweit vor grossen Herausforderungen und unterliegt einem massiven Wandel.

Zeigen Sie anhand von mindestens zwei Beispiele auf, welchen Optionen die Digitalisierung dem stationären Handel eröffnet, um den Herausforderungen zu begegnen. (6 Punkte)

Mögliche Antworten:

Die Digitalisierung eröffnet dem stationären Handel in der Schweiz und weltweit verschiedene Möglichkeiten, den Herausforderungen zu begegnen und sich anzupassen. Hier sind zwei Beispiele:

1Click-and-Collect / In-Store-Pickup:

Durch die Digitalisierung können stationäre Einzelhändler Click-and-Collect-Dienste anbieten. Kunden können online Produkte auswählen und kaufen, und sie dann im Ladengeschäft abholen. Dies ermöglicht eine nahtlose Verbindung zwischen dem digitalen und dem stationären Einkaufserlebnis.

Diese Option ermöglicht es Einzelhändlern, Kunden den Komfort des Online-Shoppings zu bieten, während sie gleichzeitig den Vorteil des persönlichen Kontakts und der sofortigen Verfügbarkeit im Ladengeschäft nutzen können. Es fördert auch den Besuch des Ladengeschäfts, was zu zusätzlichen Verkaufsmöglichkeiten führen kann.

Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR):

Durch den Einsatz von AR und VR können stationäre Einzelhändler ihren Kunden ein immersives Einkaufserlebnis bieten. Kunden können beispielsweise mithilfe von AR-Technologie Möbel oder Kleidungsstücke virtuell in ihrem eigenen Raum anzeigen und testen oder mit VR-Technologie in virtuellen Geschäften stöbern.

Diese Option eröffnet Einzelhändlern die Möglichkeit, das Einkaufserlebnis aufzuwerten und Kunden ein interaktives und ansprechendes Erlebnis zu bieten. Es ermöglicht den Kunden, Produkte virtuell zu erleben, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen, und trägt dazu bei, die Konversionsrate zu steigern und die Kundenbindung zu fördern.

Personalisierung und Kundenbindung:

Durch die Nutzung von Datenanalyse und Kundenverhaltensinformationen können stationäre Einzelhändler personalisierte Angebote und massgeschneiderte Werbekampagnen entwickeln. Digitale Technologien wie Loyalty-Programme, mobile Apps und Kundenbindungssysteme ermöglichen es Einzelhändlern, Kundenpräferenzen zu erfassen und personalisierte Empfehlungen und Sonderangebote bereitzustellen. Dies trägt zur Kundenbindung und -loyalität bei, da Kunden das Gefühl haben, dass ihre Bedürfnisse und Vorlieben berücksichtigt werden.

Omnichannel-Einzelhandel:

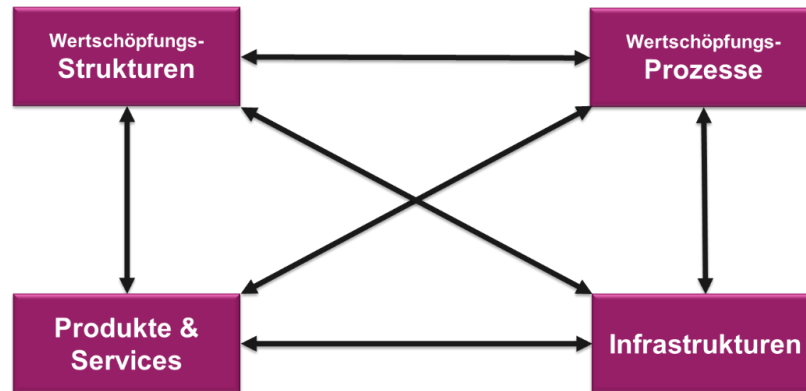
Die Digitalisierung ermöglicht es Einzelhändlern, eine nahtlose Verbindung zwischen verschiedenen Verkaufskanälen herzustellen, einschliesslich stationärem Geschäft, Online-Shop, mobilem Einkauf und sozialen Medien. Einzelhändler können Omnichannel-Strategien implementieren, bei denen Kunden ein konsistentes Einkaufserlebnis über verschiedene Kanäle hinweg haben. Kunden können Produkte online recherchieren, im Geschäft anprobieren und dann über den Kanal ihrer Wahl kaufen. Die Integration von Bestandsverwaltungssystemen ermöglicht es Einzelhändlern auch, den Kunden eine umfassende Produktverfügbarkeit zu bieten, unabhängig davon, welchen Kanal sie nutzen.

Datengetriebene Entscheidungsfindung:

Durch die Erfassung und Analyse von Daten können Einzelhändler fundierte Entscheidungen treffen und ihre Geschäftsstrategien optimieren. Mit digitalen Technologien wie Business Intelligence und Analytics-Tools können Einzelhändler Einblicke in Verkaufstrends, Lagerbestände, Kundenvorlieben und betriebliche Effizienz gewinnen. Diese Daten können verwendet werden, um das Sortiment anzupassen, Marketingkampagnen zu optimieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und betriebliche Prozesse zu optimieren. Die datengetriebene Entscheidungsfindung ermöglicht Einzelhändlern, ihre Leistung zu maximieren und den Umsatz zu steigern.

4. Digitale Transformation (14 Punkte)

Anhand von vier Dimensionen lassen sich die Entwicklungen der digitalen Transformation charakterisieren (vgl. Abbildung). Zwischen diesen Dimensionen bestehen Abhängigkeiten und Wechselwirkungen; diese sind in der Grafik mit Pfeilen markiert.



- a) Erläutern Sie anhand des Beispiels des Detailhandels, wie sich die drei Dimensionen (1) *Wertschöpfungsstrukturen*, (2) *Wertschöpfungsprozesse* sowie (3) *Produkte und Services* insbesondere unter Berücksichtigung digitaler Technologien aktuell verändern oder bereits verändert haben. (9 Punkte)

Mögliche Antworten:

(1) Wertschöpfungsstrukturen:

- Traditionelle Unternehmen transformieren sich mit Hilfe digitaler Technologien zu Online-Unternehmen, Bsp. Handel: Detailhändler eröffnen neben den bestehenden stationären Läden auch Onlineshops (Bsp. Migros, Coop, Mammut, ...) oder
- traditionelle Unternehmen transformieren sich (fast) vollständig zum Onlinehändler (Bsp. Ex Libris) oder
- es entstehen völlig neue Online-Intermediäre wie z.B. reine Onlinehändler (Bsp. Brack, Amazon, Galaxus) oder
- wie z.B. Preisvergleichsplattformen (z.B. toppreise.ch, comparis.ch), Marktplätze (z.B. ricardo.ch), Zahlungs- oder Logistikanbieter
(vgl. auch Unterlagen zur Vorlesung)

(2) Wertschöpfungsprozesse:

Der Wertschöpfungsprozess ändert sich fundamental: Die Rolle des Händlers verändert sich, Konsumenten informieren sich zunehmend Online über neue Produkte, Online wird häufig zuerst das Produkt gewählt, z.B. via Produkttests, Social Media Empfehlungen, Preisvergleiche, etc., und erst dann der Händler, bei dem das Produkt gekauft wird;

Mass Customization (MC) und Open Innovation (OI) sind neue Wertschöpfungsprozesse, die durch die Digitalisierung ermöglicht werden: MC ermöglicht die durch den Kunden individuell Online konfigurierte Produktion eines Produkts zu Konditionen der Massenproduktion, OI bindet den Kunden in den Innovationsprozess mit ein; Social Commerce bezeichnet die Integration von E-Commerce-Funktionen in soziale

Medienplattformen oder die Nutzung sozialer Interaktionen zur Unterstützung von Online-Kaufentscheidungen und Transaktionen. Dadurch entstehen neue Prozesse der Wertschöpfung.

(3) Produkte & Services:

Es entstehen mit Hilfe digitaler Technologien

- neue, rekonfigurierte digitale Produkte (z.B. Playlists auf Musik Streamingplattformen, individualisierte News, ...)
- mit digitalen Funktionen erweiterte physische Produkte (digitally charged products),
- völlig neue Online Services wie Preisvergleiche, Produktbewertungen, Mobility as a Service Angebote, ...

(vgl. auch Unterlagen zur Vorlesung)

→Fortsetzung

b) Auf welche der 4 Dimensionen der digitalen Transformation treffen die Aussagen zu?

Kreuzen Sie die richtigen Antworten an. Bitte nur ein Kreuz pro Aussage setzen. (5 Punkte)

Wertschöpfungsketten werden häufig durch Wertschöpfungsnetzwerke ersetzt	☒ Wertschöpfungsstrukturen ☐ Wertschöpfungsprozesse ☐ Produkte & Services ☐ Infrastrukturen
Open Innovation und Mass Customization betreffen ...	☐ Wertschöpfungsstrukturen ☒ Wertschöpfungsprozesse ☐ Produkte & Services ☐ Infrastrukturen
Das Konzept von Social Commerce betrifft ...	☐ Wertschöpfungsstrukturen ☒ Wertschöpfungsprozesse ☐ Produkte & Services ☐ Infrastrukturen
Das Konzept der Intermediation bezieht sich auf ...	☒ Wertschöpfungsstrukturen ☐ Wertschöpfungsprozesse ☐ Produkte & Services ☐ Infrastrukturen
Die Erweiterung physischer Produkte mit digitalen Funktionen bezieht sich auf ...	☐ Wertschöpfungsstrukturen ☐ Wertschöpfungsprozesse ☒ Produkte & Services ☐ Infrastrukturen

5. Geschäftsmodelle (10 Punkte)

Das Phänomen der Geschäftsmodelle ist relativ jung und wurde erstmals gegen Mitte/ Ende der 1990er Jahre systematisch untersucht und beschrieben. Seitdem wird das Konzept der Geschäftsmodelle insbesondere im Kontext der digitalen Wirtschaft intensiv verwendet.

- a) Bewerten Sie die folgenden Aussagen zu Geschäftsmodellen mit Richtig oder Falsch: (4 Punkte)

Aussage	Richtig	Falsch
Ein Geschäftsmodell ist nur relevant für Start-ups, dies vor allem im Digital Business, etablierte Unternehmen haben keinen Bedarf dafür.		X
Geschäftsmodelle kommen heute insbesondere in IT-getriebenen und digitalen Unternehmen als Werkzeug für die Abbildung, Innovation und Evaluation der Geschäftslogik zum Einsatz	X	
Geschäftsmodelle können als das fehlende Bindeglied zwischen Strategie und Geschäftsprozessen betrachtet werden.	X	
Ein Geschäftsmodell kann nicht angepasst oder verändert werden, sobald es einmal festgelegt ist		X
Vor 1990 hatten Unternehmen kein Geschäftsmodell		X
Ein Geschäftsmodell ist die Strategie eines Unternehmens		X
Ein Geschäftsmodell beinhaltet die Identifikation und Gestaltung der verschiedenen Geschäftsaktivitäten eines Unternehmens	X	
Das Geschäftsmodell wird unabhängig von den Kundenbedürfnissen und Markttrend entwickelt		X

- b) Welche der folgenden Elemente werden gemäss der gängigen Begriffsverständnisse (z.B. Business Model Canvas oder Business Model Navigator) NICHT als Bestandteile eines Geschäftsmodells betrachtet. (4 Punkte; falsche Antworten werden abgezogen)

Element	NICHT Bestandteil eines Geschäftsmodells
Unternehmenskultur	X
Einnahmenmodell	
Investitionsplan	X
Leistungsversprechen	
Schlüsselaktivitäten	
Unternehmensvision	X
Organisationsstruktur	X
Kundensegmente	

- c) Bei der Unternehmensgründung unterscheidet man drei Phasen: Early Stage, Expansion Stage, Later Stage. In welcher Phase ist das Geschäftsmodell vor allem relevant? Begründen Sie Ihre Aussage. (2 Punkte)

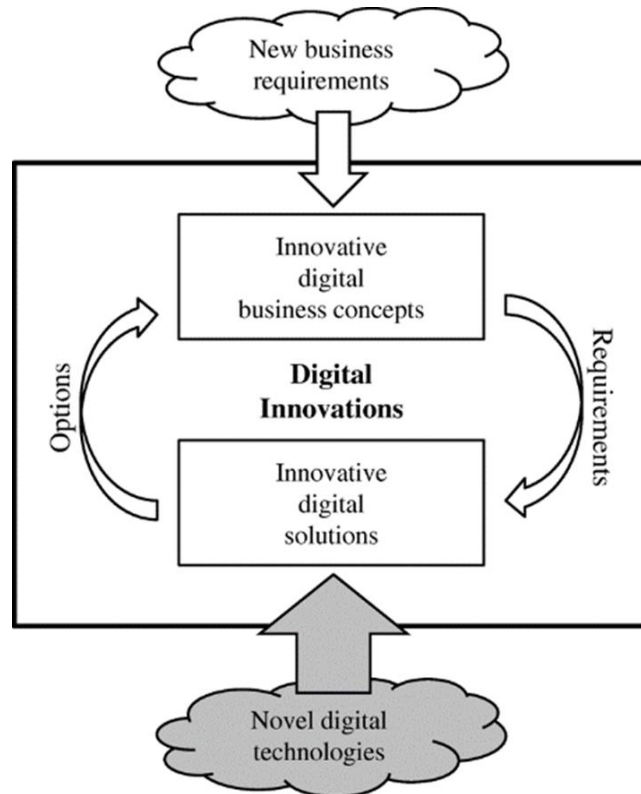
Mögliche Antworten:

Das Geschäftsmodell ist vor allem in der Early Stage-Phase einer Unternehmensgründung relevant. In dieser Phase stehen die Entwicklung und Validierung des Geschäftsmodells im Vordergrund. Hier ist die Begründung für diese Aussage:

Während die Expansion Stage und die Later Stage-Phasen wichtig sind, um das Wachstum und den Erfolg des Unternehmens voranzutreiben, liegt in der Early Stage-Phase der Schwerpunkt auf der Definition und Validierung des Geschäftsmodells. Es ist die Grundlage, auf der das Unternehmen aufbaut und sich weiterentwickelt.

6. Geschäftsmodelle (10 Punkte)

Die folgende Abbildung zeigt den Zusammenhang zwischen Geschäftsanforderungen und neuen technologischen Möglichkeiten zur Generierung digitaler Innovationen im Kontext von Geschäftsmodellen. Dabei werden zwei Richtungen aufgezeigt, wie ein Unternehmen zu digitalen Innovationen gelangen kann, 'new business requirements' und 'novel digital technologies'.



- a) Beschreiben Sie die beiden Richtungen, in denen eine digitale Innovation entstehen kann.

Erläuterung der neuen Geschäftsanforderungen“ in Abbildung 1

Bezieht sich auf die treibende Kraft hinter digitalen Innovationen, die aus der Notwendigkeit resultiert, neue Geschäftskonzepte oder -prozesse einzuführen

Initiiert die Suche nach innovativen technologischen Möglichkeiten innerhalb von Organisationen, die auf digitalen Technologien basieren

Löst häufig die Entwicklung einer entsprechenden digitalen Lösung aus, z. B. einer neuen Vertriebsdatenbank, um den sich ändernden Geschäftsanforderungen und -anforderungen gerecht zu werden

Kann entweder auf neue digitale Technologien zurückzuführen sein, die zu neuen Geschäftsmöglichkeiten führen (Technologie-Push), oder auf sich ändernde Geschäftsanforderungen, die die Suche nach digitalen Lösungen veranlassen (Technologie-Pull)

Grundlegendes zu „neuartigen digitalen Technologien“ in Abbildung 1

„Neuartige digitale Technologien“ in Abbildung 1 beziehen sich auf innovative digitale Tools und Lösungen, die auf einzigartige und traditionelle Weise eingesetzt werden und zur Schaffung und Transformation von Marktangeboten, Geschäftsprozessen oder Modellen führen

· Diese Technologien spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung digitaler Innovationen innerhalb von Organisationen, da sie neue Möglichkeiten und Fähigkeiten für Entwicklung und Implementierung bieten

· Der Begriff steht für die kontinuierliche Weiterentwicklung und das Aufkommen digitaler Komponenten, die Unternehmen nutzen können, um ihre Produkte, Dienstleistungen und betrieblichen Abläufe im digitalen Zeitalter zu verbessern.

b) Nennen Sie je ein Beispiel.

Beispiel für neuartige digitale Technologien

Die Entwicklung und Implementierung künstlicher Intelligenz in der Automobilindustrie zur Herstellung fahrerloser Autos ist ein Beispiel für neuartige digitale Technologien

Beispiel für eine neue Geschäftsanforderung

Die Implementierung eines neuen Vertriebsdatenbanksystems innerhalb einer Organisation zur Verbesserung der Kundenverwaltung und der Vertriebsverfolgung ist ein Beispiel für eine neue Geschäftsanforderung

7. Electronic Data Interchange (EDI) (12 Punkte)

- a) Bewerten Sie die folgenden Aussagen zu EDI mit richtig oder falsch. Markieren Sie Ihre Antwort als Kreuz. (3 Punkte)

		Richtig	Falsch
1	Bei EDI handelt es sich um einen wichtigen Standard zum Dokumentenaustausch im Digital Business		X
2	EDI ist eine Vision für die unternehmensübergreifende Automation im Digital Business auf Basis standardisierter Geschäftsdokumente	X	
3	EDI ist eine spezifische Technologie, welche die Automation im Digital Business ermöglicht		X
4	EDI ermöglicht den standardisierten Austausch von Geschäftsdokumenten einschliesslich eMails und multimedialer Dokumente		X
5	Die Implementierung von EDI erfordert eine vorgängige Verständigung der Geschäftspartner, z.B. über zu nutzenden Standards	X	
6	Im Zusammenhang mit EDI besteht eine Vielzahl unterschiedlicher Standards	X	

- b) Begründen Sie Ihre Entscheidung zu den Aussagen, die Sie mit **falsch** markiert haben. Notieren Sie dazu die Nr. aus der ersten Spalte gefolgt von Ihrer Begründung. (6 Punkte)

Mögliche Antworten:

1.:

EDI ist eine Vision und/oder ein Konzept, aber kein Standard: EDI ist die Abkürzung für Electronic Data Interchange und dient zur Übertragung von Geschäftsdokumenten zwischen Unternehmen in einem Standardformat. Ein Standard ist z.B. EDIFACT.

3.:

Die Aussage ist falsch, da EDI keine spezifische Technologie ist, sondern vielmehr ein Konzept oder ein Rahmenwerk für den elektronischen Austausch von Geschäftsdaten. EDI bezieht sich auf den standardisierten Austausch von strukturierten Geschäftsdaten zwischen verschiedenen Informationssystemen, unabhängig von der verwendeten Technologie. EDI kann mit verschiedenen Technologien implementiert werden.

EDI wird typischerweise für den Austausch von geschäftsrelevanten Dokumenten wie Bestellungen, Rechnungen, Lieferscheinen und anderen strukturierten Daten verwendet.

Obwohl E-Mails als Kommunikationsmittel in Geschäftsprozessen verwendet werden können, handelt es sich bei E-Mails nicht spezifisch um EDI.

- c) Welche der folgenden Aussagen zu WEB-EDI ist richtig? Bitte markieren Sie diese deutlich mit einem Kreuz. (3 Punkte bei richtiger Antwort)

Element	Richtig:
WEB-EDI ist eine veraltete Technologie, die heutzutage nicht mehr verwendet wird	
WEB-EDI ist nur für grosse Unternehmen geeignet, die über umfangreiche IT-Ressourcen verfügen	
WEB-EDI ermöglicht den elektronischen Austausch von Geschäftsdaten über das Internet mittels Webbrowser ohne eine spezielle Applikation	X
WEB-EDI erfordert spezielle Hardware und Software, die teuer in der Anschaffung und Wartung sind	
WEB-EDI ermöglicht nur den Austausch von Daten zwischen Unternehmen derselben Branche	
Web-EDI ermöglicht es Unternehmen, ihre gesamte Geschäftsabwicklung vollständig zu automatisieren, ohne manuelle Eingriffe.	

- d) Welche Rolle spielen Standards im Zusammenhang mit EDI? Zeigen Sie auf, wo und warum bei EDI-Standards erforderlich werden. (4 Punkte)

Mögliche Antworten:

Standards spielen eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit EDI. EDI-Standards bzw. EDI-Dateiformate sind die spezifischen Richtlinien, die Inhalt und Format von B2B-Dokumenten im Digital Business wie Bestellungen, Rechnungen und Auftragsantworten regeln. Das Versenden von Dokumenten nach einem EDI-Standard stellt sicher, dass die Maschine, die die Nachricht empfängt, die Informationen korrekt interpretieren kann, da jedes Datenelement an seinem erwarteten Platz ist. Ohne solche Standards ist das System des Empfängers nicht in der Lage zu erkennen, welcher Teil der Nachricht was ist, was einen automatisierten Datenaustausch unmöglich macht. Standards sind also erforderlich, um Verwirrung zu vermeiden und die Effizienz papiergestützter Lieferkettenkommunikation zu verbessern.

8. Digital Procurement (10 Punkte)

- a) Nennen und beschreiben Sie zwei Vorteile des digital Procurement im Vergleich zur traditionellen Beschaffung. (4 Punkte)

Mögliche Antworten:

Digital Procurement, auch bekannt als Electronic Procurement oder E-Procurement, ist die digitale Abwicklung der Beschaffung bei Unternehmen. Es bietet einige Vorteile gegenüber der traditionellen Beschaffung:

1. **Zeitersparnis:** Durch die Automatisierung von Routineaufgaben im Rahmen des Einkaufs können Unternehmen Zeit sparen ². Dies ermöglicht es den Mitarbeitern, effizienter zu arbeiten
 2. **Kostensenkung:** Durch die schnellere Ausführung von Bestellungen können Lagerzeiten verkürzt werden, was langfristig zu Kosteneinsparungen führt ³. Auch Kosten für Mitarbeiter im Bereich der Verwaltung können eingespart werden
 3. **Effizienzsteigerung:** E-Procurement automatisiert den Beschaffungsprozess und reduziert manuelle Aufgaben wie das Ausfüllen von Papierformularen oder das Versenden von Faxen. Durch den Einsatz von digitalen Tools wie E-Procurement-Plattformen, elektronischen Katalogen und automatisierten Workflows können Bestellanforderungen, Bestellungen, Lieferungen und Rechnungen effizienter verarbeitet werden. Dies führt zu einer schnelleren Abwicklung, reduziert den Zeitaufwand für die Beschaffung und minimiert menschliche Fehler.
- b) Im eProcurement unterscheidet man drei verschiedene Lösungen: Sellside-, Buyside- und Marktplatzlösungen. In der folgenden Tabelle werden Vorteile dieser Lösungen genannt. Ordnen Sie jeden genannten Vorteil einer der drei Lösungen zu.

Kreuzen Sie die richtigen Antworten an. Bitte nur ein Kreuz pro Aussage setzen. (6 Punkte)

keine Investitionskosten für ein Bestellsystem	☒ Sellside Lösung ☐ Buyside Lösung ☐ Marktplatz Lösung
Beschaffungsprozess kann unternehmensspezifisch gestaltet werden	☐ Sellside Lösung ☒ Buyside Lösung ☐ Marktplatz Lösung
Konfiguration von komplexen Produkten möglich	☒ Sellside Lösung ☐ Buyside Lösung ☐ Marktplatz Lösung

Vergleichbarkeit von verschiedenen Angeboten	☐ Sellside Lösung ☐ Buyside Lösung ☐ Marktplatz Lösung
Verkürzung der Suchzeiten	☐ Sellside Lösung ☐ Buyside Lösung ☐ Marktplatz Lösung
interne Berechtigungs-/ Genehmigungsverfahren werden gut unterstützt	☐ Sellside Lösung ☐ Buyside Lösung ☐ Marktplatz Lösung

9. Digital Contracting (13 Punkte)

- a) Welche der folgenden Aussagen zum digital Contracting sind nicht korrekt? Markieren Sie nur die falschen Aussagen (3 Punkte)

Aussage	Falsch
Der Prozess des Electronic Contracting umfasst die verschiedenen Schritte, die notwendig sind, um einen elektronischen Vertrag abzuschliessen.	
Electronic Contracting beinhaltet mehrere Prozesse und umfasst die Objekte, auf denen diese Prozesse durchgeführt werden.	
Es gibt keine rechtlichen Rahmenbedingungen für Electronic Contracting, daher sind elektronische Verträge nicht rechtsgültig.	X
Electronic Contracting ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit, da Dokumente in Echtzeit geteilt, bearbeitet und kommentiert werden können.	
Die elektronische Signatur, die beim Electronic Contracting verwendet wird, hat keine rechtliche Gültigkeit und kann leicht gefälscht werden.	X
Bei Electronic Contracting gibt es keine Möglichkeit, die Echtheit und Integrität von Vertragsdokumenten zu überprüfen.	X

- b) Beim digital Contracting unterscheidet man den Prozess des digital Contracting einerseits, das Objekt des Kontrakts andererseits. Beschreiben Sie die beiden Dimensionen. (4 Punkte)

Mögliche Antworten:

Der Begriff „digital contracting“ beinhaltet auf der einen Seite mehrere Prozesse, auf der anderen Seite umfasst das digital Contracting die Objekte, auf denen diese Prozesse durchgeführt werden.

- Prozess** des Electronic Contracting: Dies bezieht sich auf die verschiedenen Prozesse, die bei der Durchführung von digital Contracting beteiligt sind. Dazu gehören Akteure, die an der Durchführung der generischen Dienste beteiligt sind, und der logische Ablauf der generischen Dienste.
- Objekt** des Kontrakts: Dies bezieht sich auf die digitalen Kontraktentwürfe bzw. digitalen Kontrakte, die schliesslich rechtlichen Charakter besitzen müssen, um in Streitfällen vor Gericht als Beweismittel anerkannt zu werden. Diese Objekte sind das Ergebnis des digital Contracting-Prozesses.

- c) Im Rahmen des Electronic Contracting sind verschiedene Dienste zur Unterstützung der Contracting-Prozesse verfügbar. Nennen Sie zwei verschiedene Contracting-Dienste und erläutern Sie diese. (6 Punkte)

Mögliche Antworten:

- Digitales Vertragsmanagement/ Contract Life Cycle Management
- Verhandlungsdienst
 - Unterstützt den mehrstufigen Prozess zwischen Parteien mit unterschiedlichen Interessen mit dem Ziel der Einigung
- Validierungs- und Durchsetzungsdienste
 - Unterstützende Prozesse stellen sicher, dass der Kontrakt definierten Regeln entspricht, z.B.
 - Bereitstellung von ‚Formularen‘ (templates)
 - Überprüfung der rechtlichen Korrektheit
 - Rechtliche Beratung
- Monitoring Dienst
 - Überwachung der Aktivitäten
 - Prüfung des Verhaltens der Parteien, z.B. Überwachung von Fälligkeitsdaten
- Durchsetzungsdienst
 - Unterstützender Prozess zur Aufdeckung der Nichteinhaltung von Vereinbarungen durch eine Vertragspartei
- Schlichtungsdienst
- Repository Dienste
- Zertifizierungsdienst
- Incoterms Regeln: internationale Regeln zur Auslegung handelsüblicher Vertragsformeln in Aussenhandelsverträgen.
- Musterverträge

**10. Digitales Marketing und CRM (Customer Relationship Management): Social CRM
(10 Punkte)**

Das digitale Marketing (eMarketing) wird häufig auch als *datengetriebenes* oder *daten-gestütztes* Marketing bezeichnet.

a) Erläutern Sie den Begriff «datengetriebenes Marketing». (2 Punkte)

Mögliche Antworten:

Datengetriebenes Marketing, auch bekannt als Data-Driven Marketing, ist die Nutzung von Daten, die aus verschiedenen Quellen gewonnen werden, die analysiert werden und nach denen gehandelt wird, um die Marketingbemühungen einer Organisation in eine bestimmte Richtung zu lenken. Es geht darum, Daten zu sammeln, auszuwerten und zu interpretieren, um diese strategisch für das Marketing zu nutzen. Mithilfe von Daten soll das Verhalten der User besser verstanden werden. Auf Basis dieser Erkenntnisse können Marketingentscheidungen getroffen und datengetriebene Kampagnen aufgesetzt werden.

- b) Recommender Systems (Empfehlungssysteme) sind ein wichtiger Bestandteil im digital Marketing zur Personalisierung von Produktempfehlungen. Man unterscheidet hier grundsätzlich zwei Arten von Systemen: Content-Based & Collaborative Filtering.

Markieren Sie, zu welcher Kategorie die folgenden Aussagen am besten passen.

(4 Punkte)

Aussage	Content Based	Collaborative Filtering
Die Personalisierung bezieht sich auf die Vergangenheit und empfiehlt Inhalte, die der Nutzer als nächstes wählen würde	X	
versucht, den Nutzen von Produkten auf Basis von Bewertungen anderer Nutzer vorauszusagen, die ähnliche Präferenzen haben		X
erfasst bestimmte Kombinationen an Eigenschaftsausprägungen bisher betrachteter und ausgelassener Inhalte	X	
Unabhängig von der Aktivität oder dem Verhalten anderer Nutzer.	X	
Betont die Interaktionen und Beziehungen zwischen den Nutzern und den Elementen		X
Anfällig für "kalte Start"-Probleme, wenn es keine ausreichenden Daten über Nutzer oder Artikel gib		X
Kann auch für neue Benutzer empfehlenswerte Vorschläge machen	X	
Unempfindlich gegenüber Manipulationen durch den Anbieter, da es sich auf das Nutzerverhalten stützt		X

- c) Beim CRM (Customer Relationship Management) unterscheidet man analytisches und operatives CRM. Markieren Sie in folgender Tabelle, zu welcher Kategorie die folgenden Aussagen am besten passen. (4 Punkte)

Aussage	analytisch	operativ
Der Fokus liegt auf der Analyse von Kundendaten, um Einblicke und Erkenntnisse für strategische Entscheidungen zu gewinnen.	X	
Der Fokus liegt auf der Automatisierung und Optimierung der operativen Kundeninteraktionen und -prozesse		X
Umfasst Funktionen wie Vertriebsautomatisierung, Kontaktmanagement, Kundenservice, Helpdesk und Kampagnenmanagement		X
Das Ziel besteht darin das Kundenverhalten zu verstehen, Vorhersagen über zukünftige Aktivitäten zu treffen und personalisierte Marketingstrategien zu entwickeln	X	
Analyse des Kundenverhaltens: Es werden Datenanalysetechniken wie Data Mining, Predictive Analytics und statistische Modelle angewendet, um Muster, Trends und Verhaltensweisen der Kunden zu identifizieren	X	
Liefert Daten für Aussendienstmitarbeiter und übernimmt administrative Funktionen		X
Unterstützt die Durchführung einer Warenkorbanalyse (was kauft der Kunde)	X	
Es bietet eine zentrale Datenbank, um Kundendaten zu speichern, Kundenhistorien zu verfolgen und einen ganzheitlichen Blick auf die Kundeninteraktionen zu ermöglichen.		X

d) Wodurch unterscheidet sich das social CRM vom traditionellen CRM? (2 Punkte)

Mögliche Antworten:

Social CRM unterscheidet sich vom traditionellen CRM in der Art und Weise, wie die Konversation mit den Kunden initiiert wird. **Beim traditionellen CRM** bestimmen die Unternehmen, wann und wie sie mit den Verbrauchern kommunizieren (z.B. durch E-Mails, Callcenter usw.). **Social CRM** hingegen bezieht soziale Netzwerke in die CRM-Plattformen ein, damit Kunden mit Unternehmen über ihre bevorzugten Kanäle interagieren können. Dies ermöglicht es Unternehmen, einen besseren Kundenservice zu bieten und gleichzeitig umfangreichere Erkenntnisse für ihr Marketing zu gewinnen, die aus den Daten von Kunden in sozialen Netzwerken gewonnen werden.

11. Digital Fulfillment (15 Punkte)

- a) Welche aktuellen Herausforderungen sehen Sie im Bereich der Logistik im Business-to-Customer (B2C) - Onlinehandel?

Nennen Sie **drei Herausforderungen** und beschreiben Sie diese. Zeigen Sie einen **konkreten Lösungsansatz** auf der Grundlage digitaler Technologien auf.

Mögliche Antworten:**a) Aktuelle Herausforderungen sind u.a.:**

- (1) **Letzte Meile:** Die "Letzte Meile" bezeichnet den letzten Abschnitt der Lieferkette, also die Zustellung des Pakets vom Logistikzentrum bis zur Haustür des Endkunden. Dieser Abschnitt ist der teuerste und komplexeste Teil der gesamten Logistikkette im B2C-Onlinehandel.
- (2) **Nachhaltigkeit und Umweltauflagen:** Der wachsende Onlinehandel führt zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und damit zu steigenden CO₂-Emissionen und Feinstaubbelastung, insbesondere in urbanen Gebieten. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein der Konsumenten für Nachhaltigkeit, und politische Regulierungen zur Reduzierung von Emissionen werden immer strenger.

Digitale Lösungsansätze:

Einsatz von Elektrofahrzeugen & Lastenrädern mit intelligentem Flottenmanagement: Neben der KI-gestützten Routenoptimierung (die weniger Kilometer und damit weniger Emissionen bedeutet) ermöglicht die Digitalisierung die Integration und das Management von Flotten emissionsfreier Fahrzeuge. Intelligente Ladesysteme optimieren den Ladezyklus der E-Fahrzeuge, und die Routenplanung berücksichtigt die Reichweite und Lademöglichkeiten. Für die letzte Meile in Innenstädten können elektrische Lastenräder eingesetzt werden, die ebenfalls digital in die Routenplanung integriert werden.

- (3) **Lieferdauer:** Next Day, Same Day Lieferung, oder Lieferung innert Stunden
- (4) **Flexibilität bei Ort und Zeit der Lieferung:** Lieferung zuhause, an einer Abholstation, an einer Paketstation
- (5) **Retouren:** Im B2C-Onlinehandel ist die Retourenquote, insbesondere in Branchen wie Mode, sehr hoch (teilweise jedes vierte Paket wird zurückgeschickt). Das Retourenmanagement stellt eine enorme Belastung für die Logistik dar, sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus ökologischer Sicht.

Lösungsansatz:

Digitalisiertes Retourenmanagement (Reverse Logistics Plattformen):

Online-Portale und Apps ermöglichen Kunden eine einfache und digitale Anmeldung von Retouren. Das System generiert automatisch Retourenlabels und Anweisungen. Im Hintergrund werden die Daten sofort erfasst, um den Rückführungsprozess effizient zu planen. Dazu gehören die automatische Benachrichtigung des Lagers über erwartete Rücksendungen und die Zuweisung von Bearbeitungsprioritäten basierend auf dem Zustand des Artikels oder seiner Verkaufsfähigkeit.

(1) Letzte Meile, (3) Lieferdauer & (4) Flexibilität bei Ort und Zeit der Lieferung

Diese drei Herausforderungen sind eng miteinander verknüpft und können durch integrierte digitale Ansätze adressiert werden.

Die Herausforderungen: Die "Letzte Meile" ist teuer und komplex, die Kunden erwarten immer schnellere Lieferungen (Next Day, Same Day, Stunden) und maximale Flexibilität bei Ort (zu Hause, Abholstation, Paketstation) und Zeit.

Digitale Lösungsansätze:

- **KI-gestützte Routenoptimierung und dynamische Tourenplanung:**
 - Fortschrittliche Algorithmen, oft angetrieben durch Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, analysieren in Echtzeit eine Vielzahl von Datenpunkten: aktuelle Verkehrsdaten, Wetterbedingungen, Lieferzeitfenster, Fahrzeugkapazitäten, die geografische Verteilung der Lieferadressen und sogar historische Liefererfolgsraten. Sie berechnen die **effizientesten Routen und die optimale Reihenfolge der Stopps** für die Zustellfahrzeuge. Bei unvorhergesehenen Ereignissen (z.B. Stau, Unfall) kann die Route **dynamisch neu berechnet** werden.
- **Micro-Fulfillment Center (MFCs) & Urban Hubs:**
 - Dies sind kleinere, oft **hochautomatisierte Lager**, die strategisch in urbanen Gebieten oder deren unmittelbarer Nähe positioniert sind. Sie lagern häufig nachgefragte Produkte und ermöglichen eine sehr schnelle Kommissionierung. Bestellungen von Kunden in der Nähe werden direkt von diesen MFCs ausgeliefert.
- **Echtzeit-Tracking & Kommunikation mit dem Kunden:**
 - **Wie es funktioniert:** Mobile Apps und Web-Portale bieten dem Kunden die Möglichkeit, den Status seiner Lieferung in **Echtzeit** zu verfolgen (Live-Karte). Häufig können Kunden über diese Schnittstellen auch die **Lieferzeit ändern** oder einen **anderen Zustellort** (Nachbar, Paketshop) wählen, falls sie nicht zu Hause sind.

b) Nennen Sie zwei konkrete digitale Technologien, die im Digital Fulfillment zum Einsatz kommen und beschreiben Sie deren Anwendung. (6 Punkte)

Mögliche Antworten:

«Der Begriff FreightTech beschreibt neue digitale Technologien und disruptive Ideen, die den Logistiksektor revolutionieren. FreightTech steht für die Anwendung disruptiver Ideen in den Bereichen Intelligence, Automatisierung und Integration, um mehr Transparenz und Effizienz in der Logistikbranche zu erzielen. Möglich wird dies durch neu entwickelte digitale Technologien.»

Konkrete Beispiele:

- **Robotertechnik:** KI-gesteuerte Roboter können in Lagerhäusern eingesetzt werden, um Waren zu kommissionieren, zu verpacken und zu versenden. Dies erhöht die Effizienz und reduziert die Fehlerquote, z.B. fahrerlose Flurförderzeuge, selbstfahrende Regale für die Optimierung der Kommissionierung, Vollautomatisierte (Hochregal-) Lagersysteme, z.B. von Autostore
- **Visualisierung von Lagerbeständen:** AR-Brillen oder -Apps können Lagerarbeitern helfen, den Standort von Produkten schnell zu finden, indem sie virtuelle Markierungen und Informationen über die reale Umgebung legen¹.

- **Kommissionierung:** AR kann den Kommissionierungsprozess optimieren, indem es den Arbeitern den schnellsten Weg zu den benötigten Artikeln zeigt und Echtzeit-Updates über den Status der Kommissionierung liefert → Vision Picking
- Digitale Marktplätze und Frachtenbörsen
- **Echtzeit-Überwachung:** IoT-Sensoren können in Lagerhäusern und auf Transportfahrzeugen installiert werden, um den Standort und Zustand von Waren in Echtzeit zu überwachen. Dies ermöglicht eine präzise Verfolgung und Verwaltung von Beständen
- **Automatisierung:** IoT-Geräte können automatisierte Prozesse wie das Auffüllen von Lagerbeständen oder das Auslösen von Bestellungen basierend auf Echtzeitdaten unterstützen
- **Vorhersage und Planung:** KI-Algorithmen können grosse Datenmengen analysieren, um Nachfrageprognosen zu erstellen und die Lagerbestände entsprechend zu optimieren. Dies hilft, Überbestände zu vermeiden und sicherzustellen, dass immer genügend Produkte verfügbar sind

12. Digital Payment (14 Punkte)

«Die Zukunft des Zahlungsverkehrs gehört dem M2M*-Payment» ist eine aktuelle Aussage im Zusammenhang mit Payment Lösungen im Digital Business. (* Machine to Machine)

a) Erläutern Sie, was man unter Machine-to-Machine (M2M) Payment versteht. (2 Punkte)**Mögliche Antworten:**

Machine-to-Machine (M2M) Payment bezieht sich auf den digitalen Zahlungsverkehr zwischen Maschinen oder Geräten, bei dem keine menschliche Interaktion erforderlich ist. Es ermöglicht automatische und nahtlose Zahlungstransaktionen zwischen vernetzten Geräten oder Systemen, ohne dass menschliche Eingriffe oder manuelle Zahlungsprozesse erforderlich sind.

Im M2M-Payment-Szenario kann ein Gerät oder eine Maschine eine Zahlung an eine andere Maschine oder ein anderes Gerät senden, um eine bestimmte Transaktion abzuschließen. Dies kann in verschiedenen Anwendungen und Branchen relevant sein, beispielsweise im Bereich des Internets der Dinge (IoT), bei intelligenten Stromnetzen, intelligenten Parksystemen, automatisierten Fahrzeugen oder Industrie-4.0-Anwendungen.

M2M-Payment beruht auf der Integration von Zahlungsfunktionen und -protokollen in die Kommunikations- und Datenübertragungsprotokolle der vernetzten Geräte. Es ermöglicht Geräten, sich gegenseitig Zahlungsinformationen zu übermitteln, Transaktionen zu verifizieren und Zahlungen zu autorisieren. Dies kann über verschiedene Technologien wie Near Field Communication (NFC), Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M), APIs (Application Programming Interfaces) oder andere drahtlose Übertragungsstandards erfolgen.

b) Nennen und beschreiben Sie zwei Anwendungsgebiete von M2M-Payment-Lösungen? (4 Punkte)**Mögliche Antworten:**

Smarte Parksysteme: M2M-Payment wird in smarten Parksyste men eingesetzt, um den Zahlungsprozess für Parkgebühren zu automatisieren. Fahrzeuge können mit speziellen vernetzten Parkplätzen oder Parkuhren interagieren, um die Parkdauer zu erfassen und automatisch Zahlungen vorzunehmen. Das Fahrzeug kann beispielsweise mit einem RFID-Chip ausgestattet sein, der beim Einfahren in einen Parkplatz erkannt wird. Die Parkgebühr wird dann automatisch von einem hinterlegten Zahlungskonto abgebucht. Dies ermöglicht eine nahtlose und bequeme Zahlungserfahrung für die Fahrer und reduziert den Bedarf an manuellen Zahlungsprozessen wie Münzen oder Parktickets.

M2M-Bezahlung im Einzelhandel: M2M-Payment wird auch im Einzelhandel eingesetzt, um den Zahlungsprozess zwischen automatisierten Verkaufsautomaten und vernetzten Zahlungssystemen zu automatisieren. Beispielsweise können vernetzte Getränkeautomaten, Snackautomaten oder Selbstbedienungskassen mit integrierten Zahlungsschnittstellen ausgestattet sein, um die Bezahlung direkt mit dem Kundenkonto oder der Zahlungskarte zu ermöglichen. Die Maschine erkennt den ausgewählten Artikel und autorisiert die Zahlung

automatisch. Dies ermöglicht einen schnellen und bequemen Einkaufsprozess ohne den Einsatz von Bargeld oder manuellen Kartenlesern.

- Connected Car Services
- eV Charching
- Smarte Automatisierung in der Industrie
- Smarte Energiemanagement-Systeme

c) Erklären Sie den Unterschied zwischen M2M-Payment und herkömmlichen Zahlungsmethoden (2 Punkte)

Mögliche Antworten:

Der Unterschied zwischen M2M-Payment und herkömmlichen Zahlungsmethoden liegt in der Art und Weise, wie Zahlungen abgewickelt werden und wer an der Transaktion beteiligt ist.

Bei herkömmlichen Zahlungsmethoden handelt es sich in der Regel um Zahlungen, die von einer Person an eine andere Person oder an ein Unternehmen getätigt werden. Hier erfolgt die Zahlungstransaktion durch die physische Übergabe von Bargeld, die Verwendung von Schecks, Kredit- oder Debitkarten, Überweisungen oder anderen traditionellen Zahlungsformen. Diese Transaktionen erfordern menschliche Interaktion, sei es durch das Ausfüllen eines Zahlungsbelegs, das Unterschreiben einer Quittung oder die Eingabe von Zahlungsinformationen.

Im Gegensatz dazu bezieht sich M2M-Payment auf den elektronischen Zahlungsverkehr zwischen Maschinen oder Geräten, bei dem keine menschliche Interaktion erforderlich ist. Hier erfolgt die Zahlungstransaktion zwischen vernetzten Geräten oder Systemen, ohne dass eine Person direkt beteiligt ist. Die Maschinen oder Geräte tauschen automatisch Zahlungsinformationen aus und führen die Transaktionen selbstständig durch, basierend auf vordefinierten Regeln, Verträgen oder Protokollen.

d) Nennen und beschreiben Sie je zwei Vorteile und Herausforderungen von M2M-Payment für Unternehmen. (6 Punkte)

Mögliche Antworten:

Vorteile von M2M-Payment für Unternehmen:

1. Effizienzsteigerung: M2M-Payment ermöglicht eine automatische und nahtlose Abwicklung von Zahlungstransaktionen zwischen vernetzten Geräten oder Systemen, ohne menschliche Interaktion oder manuelle Zahlungsprozesse. Dies führt zu einer Effizienzsteigerung im Zahlungsprozess, da keine Zeit für manuelle Abwicklungsschritte, wie das Ausfüllen von Zahlungsbelegen oder die Verarbeitung von Zahlungsinformationen, aufgewendet werden muss. Unternehmen können Zeit und Ressourcen einsparen und sich auf andere geschäftliche Aufgaben konzentrieren.

2. **Echtzeit-** und präzise Daten: M2M-Payment ermöglicht die Erfassung von Echtzeit-Daten über Zahlungen und Transaktionen zwischen vernetzten Geräten. Unternehmen erhalten genaue und präzise Informationen über die durchgeführten Zahlungen, was zu einem verbesserten Datenmanagement und einer besseren Transparenz führt. Diese Echtzeitdaten können für Analysen, Berichte und Entscheidungsfindungen genutzt werden, um die finanzielle Performance des Unternehmens zu überwachen und zu optimieren.

Herausforderungen von M2M-Payment für Unternehmen:

1. **Sicherheit und Datenschutz:** M2M-Payment erfordert eine robuste Sicherheitsinfrastruktur, um die Vertraulichkeit und Integrität der Zahlungsdaten zu gewährleisten. Da vernetzte Geräte anfällig für Cyberangriffe sein können, müssen Unternehmen geeignete Sicherheitsmaßnahmen implementieren, um unbefugten Zugriff auf Zahlungsdaten zu verhindern. Datenschutzbestimmungen und Compliance-Anforderungen müssen ebenfalls beachtet werden, um den Schutz sensibler Kunden- und Zahlungsinformationen sicherzustellen.

2. **Interoperabilität und Standardisierung:** M2M-Payment erfordert eine nahtlose Kommunikation und Interaktion zwischen vernetzten Geräten und Systemen verschiedener Hersteller. Die Herausforderung besteht darin, Interoperabilität zu gewährleisten und Standards für den Austausch von Zahlungsinformationen zu etablieren. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre M2M-Payment-Lösungen mit anderen Systemen kompatibel sind und eine reibungslose Integration ermöglichen.